

一. 判断题

- () 1. 将行列式的任意两行交换所得到的新行列式与原行列式相等.
- () 2. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = O$, 且 $A \neq O$, 则 $B = O$.
- () 3. 若 A 为 n 阶可逆对称矩阵, 则 A^{-1} 也是对称矩阵.
- () 4. 若 5 阶矩阵 A 的所有 3 阶子式均为 0, 则其任意一个 4 阶子式均为 0, 且 $r(A) \leq 2$.
- () 5. 齐次线性方程组的基础解系是不惟一的, 但它们之间是等价的.
- () 6. 三个方程四个未知量的线性方程组必有非零解.
- () 7. 设 A, B 都是 n 阶方阵, $AB + 2E = O$, 则 $|AB| = -2$.
- () 8. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中任何一个向量都可以由其余两个向量线性表示.
- () 9. 若 n 阶方阵 A 的特征根均为单根, 则 A 一定可以相似对角化.
- () 10. 设 A 为 n 阶对称矩阵, 且满足 $A^2 + 2A = O$, 则 $A + E$ 为正交矩阵.

二. 填空题

1. 三阶行列式 $A = \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 7 & 8 & 4 \end{vmatrix}$ 中, 元素 2 的代数余子式是_____.
2. 设 3 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 6E = O$, 则 $(A + E)^{-1} =$ _____.
3. 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, -1, 3$, 则 A^{-1} 的特征值为_____, 且 $|A| =$ _____.
4. 设 n 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个解为 $\xi_1, \xi_2 (\xi_1 \neq \xi_2)$, A 的秩为 $n-1$, 则 $AX = b$ 的一般解可表示为_____.
5. 设向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)^T$, $\beta = (3, 1, 5, 1)^T$, 则 α 与 β 的夹角是_____.
6. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 2$, 且 A 能够相似对角化, 则 $r(E - A) =$ _____, $r(2E - A) =$ _____.

7. 设 2 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 它们对应的特征向量分别是 $(1, 2)^T$ 和 $(1, 3)^T$,

则 $A =$ _____.

8. 若 $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ x & \cos \theta \end{bmatrix}$ 为 2 阶正交矩阵, 则 $x =$ _____.

三. 计算题

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -5 \\ 3 & 2 & -1 & 6 \\ 4 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$.

2. 已知 $AX = B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$,

(1) 证明 A 是可逆矩阵, 并求出 A^{-1} ; (2) 求出矩阵 X .

3. 讨论 a 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 3 - a \end{cases}$ 分别有惟一解、无解、无

穷多解? 并在无穷多解时, 求出通解.

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 求可逆矩阵 P , 使

得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 4, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, 1)^T$,

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩; (2) 求出向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组;

(3) 问 α_3 能否由 α_1, α_2 线性表示? 若能, 请写出表达式.

四. 证明题

1. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

2. 已知 λ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 证明: λ^2 为矩阵 A^2 的特征值.